

chap8 群体遗传与演化

一. 哈-温平衡

- 定义
 - 种群足够大
 - 个体随机交配 + 自由交配
 - 没有突变 $\Rightarrow$ 基因频率世代不变
 - 没有自然选择
 - 没有新基因加入

2. 常染色体基因 (设 $f(A)=p, f(a)=q, p+q=1$)

① 两个等位基因

♂ $\begin{matrix} A & a \end{matrix}$ ♀ $\begin{matrix} A & a \end{matrix}$

↓

AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1

p^2 $2pq$ q^2

a. $p^2 + pq = p \Rightarrow$ 一代即可

b. 杂合体频率 $H = 2pq = 2\sqrt{DR}$

AA 频率 p^2 aa 频率 q^2

$q \ll 1, p \approx 1, H \approx 2q$

② 三个复等位基因 ($p+q+r=1$)

$$p = p^2 + \frac{1}{2}(2pq + 2pr) = p(p+q+r) = p$$

$$q = q^2 + \frac{1}{2}(2pq + 2pr) = q(p+q+r) = q$$

$$r = r$$

$\Rightarrow$ 一代即可平衡

3. 伴性基因

	雄性		雌性	
基因频率	A	a	A	a
	p_x	q_x	p_{xx}	q_{xx}
基因型频率	$X^A Y$	$X^a Y$	$X^A X^A$	$X^A X^a$
	p_x	q_x	p_{xx}^2	$2p_{xx}q_{xx}$

配子		雄性		
		A (p_x)	a (q_x)	Y
雌性	A (p_{xx})	AA ($p_x p_{xx}$)	Aa ($p_x q_x$)	A (p_{xx})
	a (q_{xx})	Aa ($p_x q_{xx}$)	aa ($q_x q_{xx}$)	a (q_{xx})

雌性后代 ♀ 雄性后代 ♂

$$p_{xx, F_1} = p_x p_{xx} + \frac{1}{2} p_x q_x + \frac{1}{2} p_x q_x$$

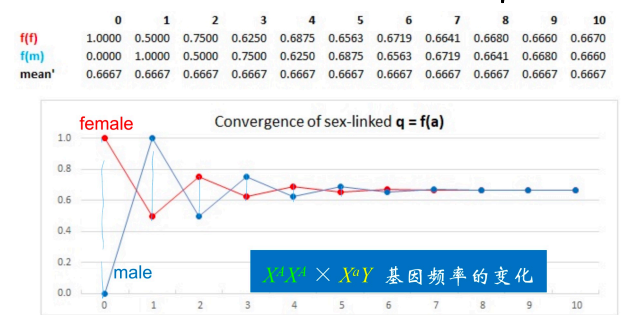
$$= \frac{1}{2} (p_{xx} + p_x)$$

$$q_{xx, F_1} = \frac{1}{2} (q_{xx} + q_x) \Rightarrow \Delta p_{F_1} = p_{xx, F_1} - p_{x, F_1}$$

$$p_{x, F_1} = p_{xx}$$

$$q_{x, F_1} = q_{xx}$$

$$= -\frac{1}{2} \Delta p_{F_1}$$



平衡时 $p = \frac{2}{3} p_{xx} + \frac{1}{3} p_x$

$$q = \frac{2}{3} q_{xx} + \frac{1}{3} q_x$$

二. 影响哈-温平衡的因素

- 遗传漂变 (种群不足够大)
 - $A: p, a: q$
 - X_n, N_n = 第 n 代中 a 的数目, N 为种群大小
 - $X_n, N_n \sim B(N, q)$
 - $D(X_n, N_n) = \frac{pq}{2N} \Rightarrow$ 杂合子每代减少 $\frac{1}{2N}$, 初始则为 $2pq$

① 近亲繁殖/奠基者效应

- 近亲效应
- 非随机交配
 - 选型交配
 - 近亲交配

① 亲缘系数 R : 两个个体从同一祖先获得同一等位基因的概率

② 近交系数 F : 一个个体某位点上两个等位基因来自祖先的一个等位基因的概率 (必定为纯合子)

a. $A: p, a: q$

$$AA: p^2(1-F) + \underline{pF} = p^2 + Fp(1-p) = p^2 + \underline{Fpq}$$

$$Aa: 2pq(1-F)$$

$$aa: q^2(1-F) + \underline{qF} = q^2 + \underline{Fpq}$$

(亲缘系数)

b. R 和 F 的计算

①

完全同胞:

从 M 获得 A1 (或 A2) 的概率: $1/4$

从 P 获得 A3 (或 A4) 的概率: $1/4$

(每个 F_1 个体只能获得 A1 或 A2 中的一个)

纯合概率	X	A1A3	A1A4	A2A3	A2A4
A1A3	1/2	1/4	0	1/4	0
A1A4	1/4	1/2	0	1/4	1/4
A2A3	1/4	0	1/2	1/4	1/4
A2A4	0	1/4	1/4	1/2	1/2

Z 的近交系数 (血统相同基因的纯合概率) $\frac{4}{16} = 1/4$

亲缘关系	亲缘系数	3代 近交系数
自花授粉	1	1/2
亲子	1/2	1/4
全同胞	1/2	1/4
半同胞 (双亲中一个相同)	1/4	1/8
叔侄女、姑侄类	1/4	1/8
表 (堂) 亲	1/8	1/16
隔山表 (堂) 亲	1/16	1/32

因为亲代有一半的概率将血统相同的等位基因传递给后代, 所以 F_1 的近交系数为双亲亲缘系数的 $1/2$.

② 途径分析

靶标 X 和 Y 间的亲缘系数 $R_{XY} = \sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})^i$

n : 途径链数

L : X 和 Y 间途径链中的通过数 (箭头数)

X 和 Y 间途径链: 2 条

每条都有 2 个箭头 所以 $R_{XY} = (1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2$

XY 生育的后代 Z 的近交系数为 $\frac{1}{2} R_{XY} = 1/4$

完全同胞:

亲表 (堂) 亲:

简单算法: 计算 X 与 Y 的子代 Z 的近交系数, 只需计算每条途径链上除 Z 之外个体数目, 将 X 与 Y 间途径链上的所有个体数相加即可得到近交系数:

$$F_{zy} = \sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})^i (1+F_i)$$

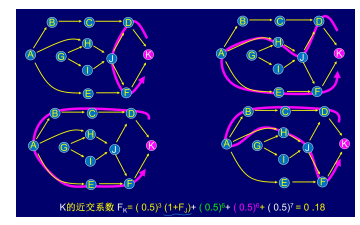
(n 为包含 XY 在内的个体数, 即途径链数; F_i 为共同祖先的近交系数)

基本规则:

- 数量累加
- 一次定向
- 单个个体

$R_{xy} = (1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/8$

近交系数: $F = \frac{1}{2} R_{xy} = 1/16$



3. 频率突变

$$\textcircled{1} A \xrightarrow{u} a$$

$$p_n = p_0 (1-u)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p_0 \left(1 - \frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{u} \cdot un} = p_0 e^{-un}$$

$$\textcircled{2} A \xrightarrow{u} a$$

$$\Delta p = qv - pu = (1-p)v - pu$$

$$\Delta p = 0 \Rightarrow p = \frac{v}{u+v}$$

4. 选择

	基因型		
	AA	Aa	aa
亲代个体数	40	50	10
子代个体数	80	90	10
平均生育数	80/40=2	90/50=1.8	10/10=1
相对适合度	2/2=1	1.8/2=0.9	1/2=0.5

软骨发育不全侏儒症患者108人生育子女27个，他们的正常同胞457人共生育子女582个，则侏儒症对适应值：

$$\omega = \frac{27/108}{582/457} = 0.2$$

选择系数 (selective coefficient, S):

特定基因型个体在群体中不利于生存的程度，即在选择的作用下降低的适合度，即选择压 (selection pressure)。

$$S = 1 - \omega$$

(1) 配子选择:

假设A和a初始频率分别为 p_0 和 q_0 ，A配子适合度为 ω_1 ，a配子适合度为 ω_2 ，则配子中A和a的基因频率为：

$$p_1 = \frac{\omega_1 p_0}{\omega_1 p_0 + \omega_2 q_0} \quad q_1 = \frac{\omega_2 q_0}{\omega_1 p_0 + \omega_2 q_0}$$

令相对适合度 $\omega = \omega_2 / \omega_1$ ，上下同时除以 ω_1 ：

$$p_1 = \frac{p_0}{p_0 + \omega q_0} \quad q_1 = \frac{\omega q_0}{p_0 + \omega q_0}$$

$$\Delta q = q_1 - q_0 = \frac{\omega q_0 - q_0(p_0 + \omega q_0)}{p_0 + \omega q_0} = -\frac{p_0 q_0(1-\omega)}{p_0 + \omega q_0} \quad \text{即任何两代间 } \Delta q = -\frac{pq(1-\omega)}{p + \omega q}$$

平衡时， $\Delta q = 0$ 。要么 $\omega = 1$ ，无选择；要么 p 或 q 为0，即一种等位基因消失。

(2) 合子选择:

假设A和a初始频率分别为 p 和 q ，AA的适合度为 ω_{AA} ，Aa的适合度为 ω_{Aa} ，aa的适合度为 ω_{aa} ，则：

令平均适合度 $\omega = p^2 \omega_{AA} + 2pq \omega_{Aa} + q^2 \omega_{aa}$

基因型	AA	Aa	aa
初始频率	p^2	$2pq$	q^2
适合度	ω_{AA}	ω_{Aa}	ω_{aa}
选择后的份额	$\frac{p^2 \omega_{AA}}{\omega}$	$\frac{2pq \omega_{Aa}}{\omega}$	$\frac{q^2 \omega_{aa}}{\omega}$
下一代基因型频率	$\frac{p^2 \omega_{AA}}{\omega}$	$\frac{2pq \omega_{Aa}}{\omega}$	$\frac{q^2 \omega_{aa}}{\omega}$

下一代基因频率:

$$p' = \frac{p^2 \omega_{AA}}{\omega} + \frac{pq \omega_{Aa}}{\omega} = \frac{p(p \omega_{AA} + q \omega_{Aa})}{\omega}$$

$$q' = \frac{q^2 \omega_{aa}}{\omega} + \frac{pq \omega_{Aa}}{\omega} = \frac{q(q \omega_{aa} + p \omega_{Aa})}{\omega}$$

$$\Delta q = q' - q = \frac{pq}{\omega} [p(\omega_{Aa} - \omega_{AA}) - q(\omega_{Aa} - \omega_{aa})]$$

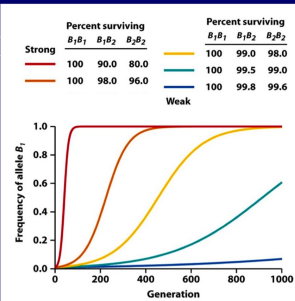
假设AA、Aa、aa的选择系数分别是 S_{AA} 、 S_{Aa} 、 S_{aa} ，则：

$$\Delta q = q' - q = \frac{pq}{\omega} [p(\omega_{Aa} - \omega_{AA}) - q(\omega_{Aa} - \omega_{aa})] = \frac{pq[(S_{AA}p - S_{aa}q) - S_{Aa}(1-2q)]}{1 - (S_{AA}p^2 + 2S_{Aa}pq + S_{aa}q^2)}$$

平衡时， $\Delta q = 0$

$$(S_{AA}p - S_{aa}q) - S_{Aa}(1-2q) = 0$$

$$\hat{q} = \frac{S_{Aa} - S_{AA}}{2S_{Aa} - S_{AA} - S_{aa}} \quad \hat{p} = \frac{S_{Aa} - S_{aa}}{2S_{Aa} - S_{AA} - S_{aa}}$$



平衡时基因频率与初始频率无关，只取决于选择系数

只针对隐性纯合体的不完全选择

(W F)

基因型	AA	Aa	aa	全部
起始频率	p^2	$2pq$	q^2	1
适合度 w	1	1	1-S	
选择后	p^2	$2pq$	$q^2(1-S)$	$1-Sq^2$
相对频率	$\frac{p^2}{1-Sq^2}$	$\frac{2pq}{1-Sq^2}$	$\frac{q^2(1-S)}{1-Sq^2}$	1

当 q 很小或 S 很小时:

$$\Delta q \approx -Sq^2(1-q)$$

只有 $q=1$ 或 $q=0$ 时，即一个等位基因丢失或完全固定时，才会达到平衡。

$$q_1 = \frac{q^2(1-S)}{1-Sq^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2pq}{1-Sq^2} \right) = \frac{q(1-Sq)}{1-Sq^2}$$

$$\Delta q = q_1 - q = \frac{q(1-Sq)}{1-Sq^2} - q = \frac{-Sq^2(1-q)}{1-Sq^2}$$

$$\Delta q \approx -Sq^2(1-q)$$

表示为微分形式(n 为世代数):

$$\frac{dq}{dn} \approx -Sq^2(1-q)$$

$$\frac{1}{q^2(1-q)} dq \approx -S dn$$

$$\int_{q_0}^{q_n} \frac{1}{q^2(1-q)} dq \approx -S \int_0^n dn$$

$$\int \frac{1}{x^2(ax+b)} dx = \frac{a}{b^2} \ln \frac{ax+b}{x} - \frac{1}{bx} + C$$

$$n \cdot S \approx \left(\frac{1}{q_n} - \frac{1}{q_0} \right) + \left(\ln \frac{1-q_n}{q_n} - \ln \frac{1-q_0}{q_0} \right)$$

$$n \approx \frac{1}{S} \left[\frac{q_0 - q_n}{q_0 q_n} + \ln \frac{q_0}{q_n} \left(\frac{1-q_n}{1-q_0} \right) \right]$$

假如对aa的选择压为0.005，A的起始频率为 10^{-5} ，其频率增加到0.99，需要：

$$\begin{aligned} n &\approx \frac{1}{S} \left[\frac{q_0 - q_n}{q_0 q_n} + \ln \frac{q_0}{q_n} \left(\frac{1-q_n}{1-q_0} \right) \right] \\ &\approx \frac{1}{0.005} \left[\frac{1-0.01}{0.01} + \ln \frac{1}{0.01} \left(\frac{1-0.01}{10^{-5}} \right) \right] \\ &= 200 \times [99 + \ln 100 + \ln 10^5] \\ &= 23200 \end{aligned}$$

针对隐性纯合体的完全选择

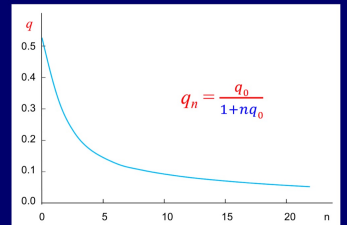
当 $s=1$ 时， F_1 : $p_0^2, 2p_0q_0$

$$q_n = \frac{q_0}{1+nq_0}$$

$$q_1 = \frac{q_0(1-q_0)}{1-q_0^2} = \frac{q_0(1-q_0)}{(1+q_0)(1-q_0)} = \frac{q_0}{1+q_0}$$

$$\Delta q = \frac{q}{1+q} - q = \frac{-q^2}{1+q}$$

$$q_2 = \frac{q_1}{1+q_1} = \frac{\frac{q_0}{1+q_0}}{1+\frac{q_0}{1+q_0}} = \frac{q_0}{1+2q_0}$$



$$q_n = \frac{q_0}{1+nq_0}$$

若使基因频率下降一半:

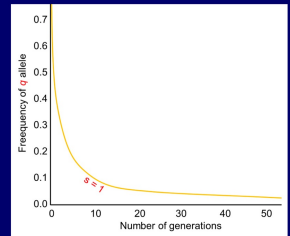
$$n = \frac{q_0 - q_n}{q_0 q_n} = \frac{1}{q_n} - \frac{1}{q_0}$$

$$n = \frac{1}{0.0035} - \frac{1}{0.0071} = 145 \text{ 代}$$

人群中白化病患者的频率为1/20000，即使所有白化病患者都不留下后代，使白化病患者的频率降低到原来的1/2，即：

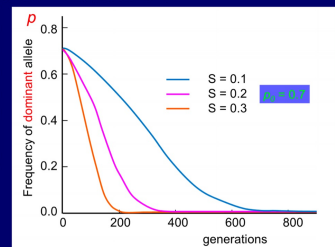
$$q_0 = \sqrt{\frac{1}{20000}} = 0.0071 \quad q_n = \sqrt{\frac{1}{40000}} = 0.005$$

$$\text{需要: } n = \frac{1}{0.005} - \frac{1}{0.0071} = 59 \text{ 代}$$



针对显性个体的选择 (显性完全时)

基因型	AA	Aa	aa
起始频率	p^2	$2pq$	q^2
适合度	1-S	1-S	1
选择后	$p^2(1-S)$	$2pq(1-S)$	q^2
相对频率	$\frac{p^2(1-S)}{1-Sp(2-p)}$	$\frac{2pq(1-S)}{1-Sp(2-p)}$	$\frac{q^2}{1-Sp(2-p)}$



$$p_1 = \frac{p^2(1-S)}{1-Sp(2-p)} + \frac{pq(1-S)}{1-Sp(2-p)} = \frac{p(1-S)}{1-Sp(2-p)}$$

$S=1$ 时，下一代 $p=0$ ， $q=1$
(一代即可淘汰显性基因)

$$\Delta p = \frac{p(1-S)}{1-Sp(2-p)} - p = \frac{-sp(1-p)^2}{1-Sp(2-p)}$$

(3) 突变与选择的联合作用:

完全隐性基因 a 基因频率 q ，隐性纯合体选择系数 S ， $A \xrightarrow{u} a$

由于突变的净增加: $\Delta q = u(1-q) - vq$

由于选择的净损失: $\Delta q = \frac{-Sq^2(1-q)}{1-Sq^2} \approx -Sq^2(1-q)$

达到平衡时: $u(1-\hat{q}) - v\hat{q} = -S\hat{q}^2(1-\hat{q})$

一般 q 和 v 都很小，所以: $u(1-\hat{q}) = -S\hat{q}^2(1-\hat{q})$

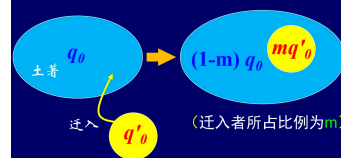
$$\hat{q} = \sqrt{\frac{u}{S}}$$

平衡时，隐性纯合体的频率与突变率成正比。

5. 迁移

5. 迁移 (migration):

$$q_1 = (1-m)q_0 + mq_0' = q_0 - m(q_1 - q_0')$$



$$\Delta q = q_1 - q_0 = m(q_0' - q_0)$$